

實驗記錄簿規範:Python 模擬與程式除錯 guideline

核心精神:真實的紀錄, 錯誤或失誤可能更有學習物理的機會

在現代物理研究中, 運程式(如 Python)進行理論模擬與數據分析已是必備技能。我們知道現在有許多 AI 工具可以輔助撰寫程式碼, 但在這門課中, 「成功跑出標準答案的圖表」只是基本要求, 真正能證明你具備物理直覺的, 是你「發現錯誤並修正它」的過程。

實驗物理學家的日常有 90% 的時間都在面對「實驗結果跟理論預期不一樣」。因此, 如果你的實驗記錄簿裡充滿了一次到位的完美圖表, 完全沒有犯錯與除錯的痕跡, 你的該項成績將會大打折扣。根據經驗, 做到「發現實驗或模擬數據怪怪的 → 找出原因 → 結合物理知識修正它」的真實軌跡紀錄, 才是培養你如何找出規律來解釋物理現象的技能, 也是真正做研究的方法。

無論你習慣將實驗日誌寫在 Word、Notion 或是手寫筆記本上, 針對 Python 模擬的模組, 請使用以下兩種方式(擇一或混合)來記錄你的「尚未成功(失敗)與除錯」過程:

方法一:「與物理圖像或直覺不符」對比截圖方式

在模擬過程中, 如果跑出了不符合物理直覺的「怪圖」(例如:預期出現乾淨的繞射斑點, 卻跑出整片雜訊;或是波函數沒有週期性), 請立刻將這張怪圖截圖存下來!

- 記錄格式:將「怪圖」與「修正後的正確圖」並列貼在記錄簿中。
- 附註說明:
 - 物理判斷:「這張錯誤的圖哪裡違背了物理直覺?」
 - 修正方法:「我修改了什麼關鍵參數或公式才修好它?」
- 範例:
 - 【怪圖截圖】
 - 判斷:在模組四畫布洛赫波時, 發現波包包絡線沒有呈現波浪狀推進, 反而變成指數發散。
 - 修正:檢查公式發現把 e^{ikx} 寫成了 e^{kx} , 漏掉了虛數 i , 導致波函數失去相位特徵。加上 $1j$ 後波形就正常了。

注意!除了怪圖, 你覺得正常的圖也要解釋為什麼你覺得是對的。並且附上完整的python 程式碼附檔

方法二:程式碼「驗屍」註解法

如果你不想一直截圖, 可以在你附上的程式碼區塊中, 保留寫錯的程式碼, 不要刪掉它, 而是將它註解起來, 並在旁邊寫下你的「驗屍報告」。

- 記錄格式:使用 `# Bug:` 標示錯誤原因, 使用 `# Fix:` 標示修正方法。

範例：

Python

```
# 建立 2D 石墨烯能帶矩陣
```

```
# psi_k = np.exp(k * x)
```

```
# Bug: 上面這行跑出來圖形完全不對，因為 k 跟 x 的維度沒有對齊，導致無法產生干涉。
```

```
# Fix: 查閱 numpy 文件後，改用 meshgrid 建立網格座標，並進行矩陣點積。
```

```
KX, KY = np.meshgrid(kx, ky)
```

Troubleshooting 簡表

在每次實驗紀錄的最後，用簡單的表格列出你今天遇到最大的 1 到 2 個「問題」。請注意，我們要看的是「物理層面」的除錯，而不是單純的「語法層面」除錯。

- 低價值的紀錄(沒有分數鑑別力):
 - 問題是甚麼: 終端機顯示 `SyntaxError` 或 `IndentationError`。
 - 修正方法: 少打一個括號，或是縮排弄錯，補上就好了。
- 高價值的紀錄(證明你懂物理):
 - 問題是甚麼: 在模組六畫石墨烯 3D 能帶時，狄拉克錐(Dirac Cone)交會處是平的，沒有呈現錐狀交叉。
 - 修正方法: 回去檢查 Hamiltonian 公式，發現碳原子的躍遷能量參數(Hopping parameter)被預設成 0。將其改為 $t=2.7$ eV 後，上下能帶就正確交會了。

總結: 不要害怕在記錄簿裡展現你的錯誤。實驗室是一個安全犯錯的地方，把這些「為什麼會這樣？」的疑問與解答詳實記錄下來，這才是這門實驗課要帶給你的真正做研究的初步面貌。